9. Estrategias en solución de problemas

Yolanda Postigo Angón

1. Introducción

Imagínese el lector que un día se despierta y se encuentra atrapado en una prisión extraña y surrealista que consiste en un laberinto infinito de habitaciones cúbicas algunas de las cuales contienen trampas mortales. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Preguntarse por qué está allí? ¿Gritar? ¿Buscar la puerta para salir? ¿Volver a dormirse con la esperanza de despertarse donde siempre? ¿Tomar conciencia de que tiene «un problema» y enfrentarse con él? ¿Buscar maneras de solucionarlo? Por ejemplo, ¿qué tal observar detenidamente las características de la habitación?

Cada habitación cúbica tiene en cada lado del cubo una compuerta que la comunica con otra habitación de idénticas características. Sin embargo, nos estamos adelantando, ya que usted eso no lo sabe. Recuerde: se despierta y está en una habitación con compuertas a su alrededor.

Por tanto, si ha optado por intentar salir de allí, teniendo en cuenta que un cubo tiene seis caras, para empezar tendría que elegir una de esas compuertas para pasar a la siguiente habitación y enfrentarse con el mismo «problema», es decir, a otra habitación con otras seis compuertas a su alrededor.

Como hemos dicho, no hay que perder de vista que algunas de esas compuertas lo pueden llevar a una muerte segura, detalle importante a tener en cuenta; pero eso usted tampoco lo sabe todavía; en el momento en que lo sepa, quizá se acabó «el problema».

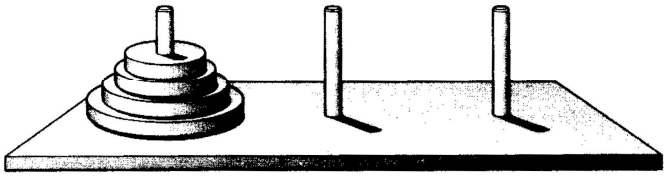
Usted desconoce cuántas habitaciones cúbicas componen ese laberinto (¿2? ¿15? ¿200? o ¿17.576?). De hecho, ni siquiera sabe que está en un laberinto. Usted no sabe quién ha diseñado ese lugar y por qué, y quién y por qué lo ha encerrado allí. ¿Cree que tener esa información lo ayudaría a salir?

Ahora imagine que no está solo en esa habitación, sino que la comparte con un grupo de personas. Tras el automático pensamiento fugaz: «mal de muchos…», enfrentarse con esta situación en grupo ¿facilita o dificulta la salida? Puestos a seguir imaginando, lo más probable es que esas personas tengan características y profesiones muy diferentes. Si tuviera que elegir entre un primer grupo compuesto, por ejemplo, por un policía, una médico, una estudiante de Matemáticas, un joven con autismo y un ladrón profesional experto en sensores, y un segundo grupo compuesto, por ejemplo, por un guitarrista, una fotógrafa, un estudiante de Historia, una chica invidente y un actor de teatro clásico, ¿con qué compañeros preferiría compartir y planificar la huida de semejante cárcel?

Para tranquilizar al lector, vamos a abandonar por un momento esta situación surrealista y plantearle otro tipo de problemas, si no más sencillos, sí menos inquietantes. A continuación, se presenta un conjunto de problemas, algunos de los cuales le serán familiares y quizá recuerde cómo se solucionaban, y otros, no. Pero la mayor parte de ellos tiene en común el haber sido objeto de numerosos estudios, algunos ya clásicos, dentro del campo de investigación de solución de problemas. Léalos detenidamente y, si quiere, intente resolver algunos de ellos antes de continuar.

1. *Misioneros y caníbales:* Tres misioneros y tres caníbales van juntos por la selva y llegan a un río que deben cruzar. El único medio para atravesarlo es una pequeña barca de remos con capacidad para dos personas. Pero existe un pequeño problema: si en un momento hay un mayor número de caníbales que de misioneros en cualquiera de las orillas, se puede asegurar que los caníbales se comerán a el/los misioneros. ¿Cómo deberían pasar las seis personas a la otra orilla sin que nadie sea devorado y realizando el menor número de viajes posible? (Greeno, 1974; Jeffries, Polson, Razran y Atwood, 1977; Kanhey, 1986; Newell y Simon, 1972).
2. *Torre de Hanoi:* Como se ve en la figura 9.1, hay tres pivotes, A, B y C, y tres (o más) discos de diferentes tamaños. En el pivote A, tenemos los discos apilados por orden de tamaño de mayor a menor, es decir, el mayor abajo y el menor arriba. El problema consiste en trasladar todos los discos del pivote A al C en el menor número posible de movimientos. Los discos sólo se pueden mover de uno en uno y sin colocar ninguno encima de otro de menor tamaño. El pivote B puede emplearse para los movimientos intermedios (Anzai y Simon, 1979; Ernst y Newell, 1969; Karat, 1982; Newell y Simon, 1972; Raphael, 1984; Van Lehn, 1991).

Figura 9.1 La torre de Hanoi



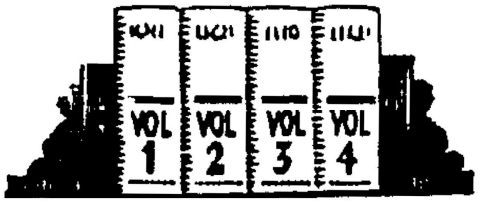
3. *Problema criptoaritmético:* Teniendo en cuenta que D = 5 y respetando las reglas de la suma, sustituye cada letra por un dígito entre el 0 y el 9 de tal modo que la suma resultante sea matemáticamente correcta. Cada letra equivale a un dígito y cada dígito se corresponde con una sola letra (Barlett, 1958; Greeno, 1978; Newell y Simon, 1972).

DONALD
GERALD +
ROBERT

4. *Los lirios:* Los lirios, cuando están en el agua, se duplican en extensión cada 24 horas. Desde el momento en que el primer lirio aparece en el agua hasta que el estanque se cubre por completo pasan 60 días. ¿Cuántos días pasan hasta que la mitad del lago se cubre? (Fixx, 1978; citado en Saiz, 2002).
5. *Las tres partidas:* Tres personas participan en un juego en el que en cada partida una persona pierde y las otras dos ganan. Quien pierde debe doblar la cantidad de dinero que tiene cada uno de los otros dos jugadores en ese momento. Se acuerda jugar tres partidas. Al acabar, cada uno de los jugadores ha perdido una de ellas y tiene 8 $. ¿Cuál fue la apuesta original? (Wickelgren, 1974; citado en Best, 1999).
6. *El monje:* Una mañana, exactamente al salir el sol, un monje comienza la ascensión a una montaña en cuya cima hay un templo. El camino, un sendero de no más de medio metro de ancho, da vueltas y revueltas, con subidas y bajadas, y es necesario sortear algunos obstáculos (rocas, terraplenes, etc.). El monje va subiendo con velocidad variable, y se detiene durante un cuarto de hora a comer unos frutos secos que lleva consigo. Llega al templo poco antes de ponerse el sol. Tras pasar la noche en oración, al día siguiente, al salir el sol, comienza a bajar por el mismo sendero que utilizó al subir. Como la oración le ha dado fuerzas, su velocidad de bajada es mayor que su velocidad media de ascenso. ¿Es posible que este monje haya pasado por un mismo punto a la misma hora del día en los viajes de subida y de bajada? (Duncker, 1945).

7. *La enciclopedia:* Cada tomo de la enciclopedia que se ve en la figura 9.2 tiene cinco centímetros de grosor. Esa medida incluye las tapas, que tienen un grosor de 0 de centímetros. Si una polilla que come papel empieza por la primera página del volumen 1 y se abre camino hasta última página del volumen 4, ¿qué distancia habrá recorrido? (Gardner, 1986).

Figura 9.2 La enciclopedia



8. *Las cerillas:* ¿Cómo se pueden construir cuatro triángulos equiláteros idénticos con seis cerillas, de manera que cada lado de cada triángulo mida una cerilla de longitud? (Adams, 1974; Duncker, 1945; Maier, 1945; Weisberg, 1986; Wertheimer, 1959).
9. *Los nueve puntos:* Sin levantar el lápiz del papel, traza cuatro líneas rectas que atraviesen todos los puntos (Adams, 1974; Duncker, 1945; Maier, 1945; Weisberg, 1986; Wertheimer, 1959).



10. *El tumor:* Suponga que es médico y tiene un paciente con un tumor maligno en el estómago. Es imposible operar al paciente, pero a menos que el tumor sea destruido el paciente morirá. Existe un tipo de rayos que pueden emplearse para destruir el tumor. Si los rayos alcanzan el tumor todos a la vez con una intensidad suficientemente alta, el tumor será destruido. Desgraciadamente, con tal intensidad, también se destruirán los tejidos sanos que los rayos deben atravesar para alcanzar el tumor. Con intensidades más bajas los rayos son inofensivos para los tejidos sanos, pero tampoco afectarán al tumor. ¿Qué tipo de procedimiento deberá usarse para destruir el tumor con los rayos, evitando al mismo tiempo la destrucción del tejido sano? (Duncker, 1945; Gick y Holyoak, 1980, 1983).
11. *El revoltijo de números:* Se colocan nueve cartas del 1 al 9 boca arriba entre dos jugadores, de manera que estén representadas las

nueve cifras. Los jugadores van tomando por turnos las cartas de una en una. El primer jugador que consiga tres cartas que sumen exactamente 15 gana el juego. Si se acaban todas las cartas sin que ninguno de los contrincantes consiga la suma de 15, el resultado es un empate. Se trata de conseguir sumar 15 puntos tratando que el contrincante no lo haga antes (Newell y Simon, 1972).

12. *¿Quién tiene el céntimo?:* Tres amigos, Carlos, Arturo y Lucas, compran una bolsa de pipas en un bar. La bolsa de pipas cuesta 25 céntimos de euro. Cada amigo pone 10 céntimos de euro; por tanto, sobran 5 céntimos. Como no pueden repartírselos, deciden repartirse 3 céntimos, uno para cada uno, y dejar los otros 2 céntimos al camarero, de propina. Carlos repasa la cuenta y descubre lo siguiente: «Cada uno de nosotros hemos puesto 9 céntimos; 9 por 3 son 27 céntimos, más los 2 céntimos de la propina del camarero hacen 29 céntimos; entonces, alguien se ha quedado el céntimo que falta». ¿Quién se lo ha quedado? ¿Carlos, Arturo, Lucas o el camarero? (Campos, comunicación personal).
13. *El ministro de Agricultura:* La productividad agrícola en la Unión Soviética ha sido bastante baja en los últimos cinco años. Supongamos que usted es ministro de Agricultura de la URSS y debe mejorar la productividad. ¿Cómo lo haría? (Voss, Green, Post y Penner, 1983; Voss, Tyler y Yengo, 1983).
14. *¿Cómo solucionar el problema del terrorismo?*

A partir de los ejemplos anteriores, en este capítulo, vamos a acercarnos al proceso de solución de problemas centrándonos en el análisis de los métodos o vías de solución, es decir, en las diferentes estrategias implicadas en la solución de un problema (fundamentalmente, en problemas bien definidos). Pero antes vamos a hacer un breve repaso por algunos aspectos de las distintas investigaciones realizadas en esta área.

2. La Escuela de la Gestalt y el enfoque del procesamiento de la información

En el capítulo anterior, se ha puesto de manifiesto la relevancia del campo de investigación de la solución de problemas dentro de la psicología del pensamiento; de hecho, como se ha indicado, los mecanismos implicados en toda situación de solución de problemas se han identificado con los procesos de pensamiento (Mayer, 1983; Saiz, 2002), y tanto expertos como profanos consideran que saber resolver problemas es un signo de inteligencia (Sternberg, 1982).

Recordemos que podemos considerar que nos encontramos ante un problema cuando queremos conseguir algo y los medios de los que dispone-

mos no nos sirven. O, dicho de otra manera, estamos ante un problema cuando existe un obstáculo entre una situación inicial y una situación meta. Dicho obstáculo obliga a la persona que resuelve el problema a considerar los posibles caminos o vías que la conducirían a la situación meta (Carretero y García Madruga, 1984b).

La conducta de solución de problemas ha sido objeto de estudio en gran cantidad de trabajos a partir de muy diversos enfoques (véase una descripción de los mismos en el capítulo 8; véanse también Best, 1999; Carretero y García Madruga, 1984b; Garnham y Oakhill, 1994; Mayer, 1983; Saiz, 2002).

Los trabajos de la Escuela de la Gestalt, a principios de siglo XX y dentro de la tradición psicológica europea, fueron pioneros en el estudio de la conducta de solución de problemas (Maier, 1945; Wallas, 1926; Wertheimer, 1959). Estos trabajos concebían la solución de problemas como un proceso de reorganización de los elementos de la tarea o de reestructuración perceptiva. Dos de los problemas típicos utilizados en estos trabajos son los problemas 8 y 9 del apartado anterior. Aunque la Escuela de la Gestalt ha aportado conceptos e ideas relevantes dentro de este campo (por ejemplo, los de *insight,* disposición, fijación funcional, y la distinción entre pensamiento productivo y pensamiento reproductivo), estudios posteriores han demostrado la falta de precisión de algunos de ellos, así como la inexactitud de algunos de sus supuestos sobre la solución de problemas. Concretamente, la Gestalt consideraba que la resolución de un problema es discontinua: recorre una secuencia de etapas fijas cualitativamente diferentes (preparación, incubación, iluminación y verificación), caracterizadas, cada una de ellas, por procesos mentales distintos.

Trabajos posteriores, enmarcados tanto en el enfoque del procesamiento de la información (Newel y Simon, 1972; Mayer, 1983; Polya, 1957) como en el paradigma de expertos/novatos (Chi, Glaser y Farr, 1988; Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991), han demostrado, en cambio, que resolver un problema es una tarea continua y acumulativa. Frente al supuesto de que la solución a un problema se alcanza por una especie de proceso todo o nada, no gradual, por comprensión súbita *(insight)*, la investigación actual postula el proceso gradual de solución de un problema, en el que la búsqueda en el espacio del problema, en palabras de Newell y Simon (1972), es el mecanismo fundamental de resolución; incluso, en algunos casos, este proceso es recursivo y está marcado por interrupciones, retrocesos y revisiones (Mayer, 1983; Wagner, 2003).

Este aspecto se ve reflejado en los trabajos del enfoque del procesamiento de la información (Ernst y Newell, 1969; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978; Simon y Newell, 1971; para un resumen véase Carretero y García Madruga, 1984b), los cuales, partiendo del supuesto de que la conducta de solución de problemas es fruto de la interacción entre las características de procesamiento de la información de la persona y la estructura del problema, se centran en un análisis detallado de la secuencia de los pasos o movi-

mientos que realiza el sujeto en la resolución de un problema. Esto alude, tal y como se planteaba en el capítulo anterior, a una de las dos condiciones de una situación problema: la exigencia de algún tipo de estrategia consciente. Es decir, ante un problema no disponemos de procedimientos de tipo automático que nos permitan solucionarlo de forma inmediata, sino que se requiere desarrollar un proceso de reflexión o toma de decisiones sobre la secuencia de pasos a seguir (véase la distinción entre ejercicio y problema en Pérez Echeverría y Pozo, 1994).

Antes de seguir avanzando en el concepto de estrategia, vamos a recordar brevemente la estructura de un problema (Mayer, 1983; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978). Según Mayer (1986, p. 19),

«un problema

1) está actualmente en un estado, pero
2) se desea que esté en otro estado, y
3) no hay una vía directa y obvia para realizar el cambio».

Los puntos 1), 2) y 3) se corresponden, respectivamente, con el estado inicial, el estado final y las operaciones presentes en el proceso de solución de un problema.

El concepto de estado hace referencia al lugar, el punto o el momento en el que se encuentra la persona que resuelve un problema. El estado inicial es el comienzo, lo que te dan en el problema o el enunciado del mismo. El estado final es la meta o el momento en que se soluciona el problema, mientras que las operaciones u operadores son los movimientos o acciones que transforman un estado en otro.

Otro concepto importante es el de espacio del problema, introducido por Newell y Simon (1972) en su teoría del Solucionador General de Problemas (véase el capítulo 8). En todo estado hay un número posible de operaciones que pueden realizarse, cada una de las cuales produce un nuevo estado, desde el cual es posible realizar otras que producirán nuevos estados, y así sucesivamente. De tal manera que el espacio del problema es el conjunto de todos los estados o todas las secuencias posibles de operaciones. Unos problemas poseen un espacio del problema con un número finito de estados alcanzables y de operaciones realizables —por ejemplo, el problema «Misioneros y caníbales» o el de la «Torre de Hanoi» con pocos discos (véase la Introducción)—, mientras que, en otros, el número es muy grande o ilimitado —por ejemplo, el problema criptoaritmético «Donald + Gerald» o una partida de ajedrez (véase la Introducción).

Así, las distintas operaciones que seleccionemos y utilicemos a lo largo de los distintos estados de un problema en la búsqueda de su solución serán las estrategias o los métodos de solución de problemas. Normalmente, en cada punto o estado del problema suele haber más de una opción; es decir,

la persona que resuelve el problema deberá seleccionar la acción más apropiada entre una serie de alternativas. Este aspecto es uno de los rasgos definitorios de la conducta estratégica: para que una persona pueda poner en marcha una estrategia, ya sea para resolver un problema o enfrentarse con una actividad, debe disponer de recursos alternativos, entre los cuales decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que cree más adecuados. Sin una variedad de recursos, no es posible actuar estratégicamente (Pozo y Postigo, 2000). El conjunto de todas las elecciones a lo largo de los distintos estados del problema puede reflejarse en un diagrama llamado «árbol estado-acción», en el que se representan los posibles estados junto con las acciones o las estrategias que conducen de un estado a otro (véase, en páginas posteriores, un ejemplo de este tipo de diagrama con el problema «Misioneros y caníbales» en la figura 9.3).

2.1 Estrategias generales de solución de problemas

Con el objetivo de establecer los principios y los procesos generales que subyacen a la solución de problemas, los trabajos del enfoque del procesamiento de la información (Ernst y Newell, 1969; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978) han empleado problemas sin contenido específico, generalmente bien definidos —como la mayor parte de los ejemplos del primer apartado— (Greeno, 1978), para los cuales no se requiere una formación o un entrenamiento especializado. Este tipo de materiales «sin contenido», una de las constantes dentro del marco de la psicología cognitiva (Carretero, 1997; Mayer, 1981; Rivière, 1987; De Vega, 1984; para un análisis de algunas de las limitaciones de este enfoque, véanse Carretero, 1997; Pozo, 2003; De Vega, 1998), supone un mayor control experimental de la situación, en la medida en que se neutralizan posibles variables (tanto del sujeto como de la tarea) que podrían interferir o influir en el proceso de solución del problema, con el fin de identificar las estrategias empleadas en su resolución.

Para ello, se han desarrollado dos formas de analizar la solución de problemas. Una primera forma ha sido clasificar los problemas (por ejemplo, problemas bien y mal definidos, problemas de ordenación, problemas de transformación y problemas de inducción de estructuras; Greeno, 1978; Reitman, 1965) con el objetivo de identificar las distintas habilidades o estrategias que requieren según su tipo. Sin embargo, en la medida en que una misma estrategia puede intervenir en diferentes tipos de problemas, parece más apropiado centrarse no tanto en el problema como en la persona que lo resuelve. De modo que una segunda forma ha sido estudiar las estrategias empleadas en la solución de problemas, comparando la actuación de diferentes personas ante los mismos problemas. Es decir, se ha tratado de identificar un conjunto de habilidades o estrategias generales aplicables a la solución de muchos tipos de problemas. Esta segunda opción permitiría di-

señar programas de enseñanza de solución de problemas (Bransford y Stein, 1984; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Polya, 1957) mejorando la habilidad de las personas para resolver problemas.

Dentro de esta segunda forma de abordar la solución de problemas, se han diferenciado dos grandes tipos de métodos o estrategias: los algoritmos y los heurísticos (Greeno, 1978; Newell y Simon, 1972).

Los algoritmos son métodos que garantizan la solución de un problema, pues generan un espacio del problema exhaustivo y seleccionan la alternativa mejor (por ejemplo, si estamos jugando una partida de ajedrez y nos toca mover, aplicar un algoritmo sería generar todos los posibles movimientos de las figuras que están en el tablero de ajedrez y analizar sus consecuencias). Es decir, recorremos todo el espacio del problema hasta dar con la solución, pero no reducimos el espacio del problema (Saiz, 2002). Por tanto, los algoritmos tienen la desventaja de que, en ocasiones, debido a la amplitud del espacio del problema, pueden consumir mucho tiempo, por lo que no siempre es aconsejable emplearlos.

En cambio, los heurísticos (también llamados «métodos débiles», Newell, 1980) son atajos o búsquedas selectivas que permiten un acceso rápido a la solución, reduciendo el número de estados del espacio del problema (por ejemplo, en el caso de la partida de ajedrez nos podemos guiar por el heurístico de «salvar la reina amenazada» o «desarrollar una buena estructura de peones», lo cual reduce sensiblemente el número de movimientos analizables). Los heurísticos se van desarrollando a partir de nuestra experiencia y nuestra práctica en la solución de problemas. Consumen poco tiempo, pero no garantizan la solución del problema.

La mayor parte de las investigaciones pertenecientes al enfoque del procesamiento de la información se han centrado en los heurísticos y han identificado un conjunto de estrategias generales y básicas que tienen una amplia aplicación en problemas que no requieren conocimientos específicos (Hayes, 1978; Newell y Simon, 1972; Wickelgren, 1974). Es decir, estas investigaciones apuntan la relativa invariabilidad de las estrategias aplicadas a problemas sin contenido específico.

Así, por ejemplo, ante cualquiera de los problemas de la introducción de este capítulo, las personas suelen disponer de varios caminos, vías o métodos alternativos de abordaje, es decir, de distintas estrategias para su solución, al mismo tiempo que una misma estrategia para solucionar problemas distintos. A continuación, vamos a describir esos métodos heurísticos o estrategias y su utilización ante este tipo de problemas.

2.1.1 Búsqueda aleatoria

Consiste en buscar de manera desordenada la solución a un problema, dando, incluso, respuestas o posibles soluciones repetidas sin constatarlo si-

quiera. Es decir, se dan respuestas al azar esperando encontrar por casualidad la solución del problema. Por ejemplo, imaginémonos ante el problema de tener que abrir una pequeña cerradura de combinación (de un maletín o de una caja) de tres cifras. Las soluciones posibles según esta estrategia serían dar series de tres números al azar sin seguir ningún tipo de planificación y ver si damos con la combinación correcta.

2.1.2 Ensayo y error

Consiste en seleccionar diferentes caminos para encontrar la solución del problema. En este caso, la búsqueda de la solución es ordenada y planificada; se comprueban los resultados de cada uno de los caminos seleccionados y aplicados, y se registran aquellos caminos fallidos, para no repetirlos. Esta estrategia puede ser adecuada si el espacio del problema es pequeño o cuando no se nos ocurre ninguna estrategia mejor.

Es lo que hacen la mayoría de las personas, al menos en la primera fase del proceso de solución, cuando se enfrentan con el problema «Donald + Gerald» (véase la Introducción). Una vez que se obtiene el valor de T = 0 (D + D = 5 + 5), la conducta más habitual es asignar números a letras de forma relativamente azarosa (aplicando la estrategia anterior) o anotando los números ya utilizados e infiriendo los valores posibles de las demás letras con el objetivo final de que «encajen» en la suma. Teniendo en cuenta el número de letras y números del problema, inicialmente hay 9^9 posibilidades para cada letra. Por tanto, en la medida en que el espacio del problema es muy amplio, el ensayo y error no parece ser una estrategia de solución conveniente[1].

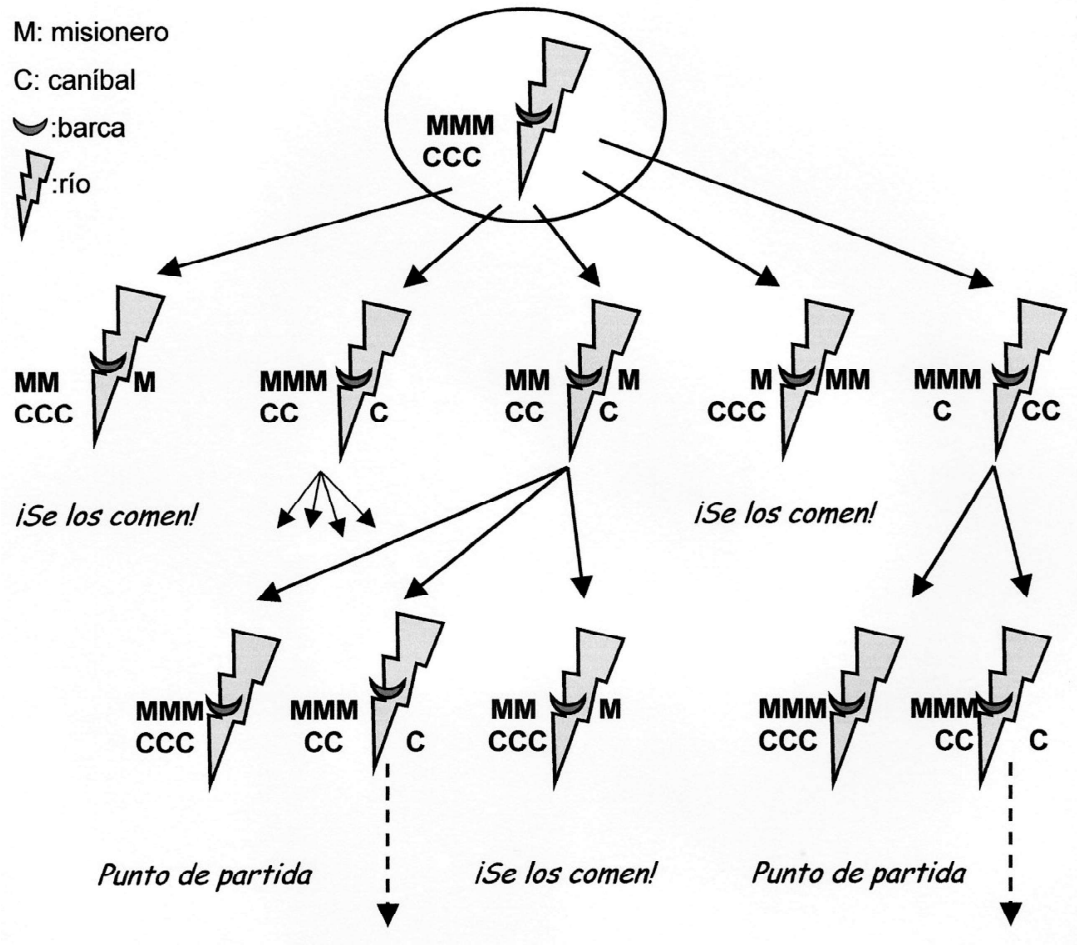
Esta estrategia también se suele utilizar en problemas de la Gestalt, como el de las cerillas para construir los cuatro triángulos o el de unir los nueve puntos (véanse los problemas 8 y 9 del apartado anterior).

2.1.3 Búsqueda exhaustiva o sistemática (en profundidad y/o en amplitud)

Con un diagrama o «árbol estado-acción» (véase la figura 9.3, «Misioneros y caníbales»), se parte del estado inicial del problema y se plantean los posibles estados resultantes tras la aplicación de diversas operaciones en un primer movimiento. Después, debajo de cada uno de esos estados, aparecen los estados que se conseguirían con un movimiento más, y así sucesivamente.

[1] De hecho con esta estrategia es imposible solucionar el problema. Un paso clave es deducir que E = 9. El orden de descubrimiento de los números necesario para resolver el problema es D = 5, T = 0, E = 9, R = 7, G = 1, L = 8, A = 4, N = 6, B = 3, O = 2.

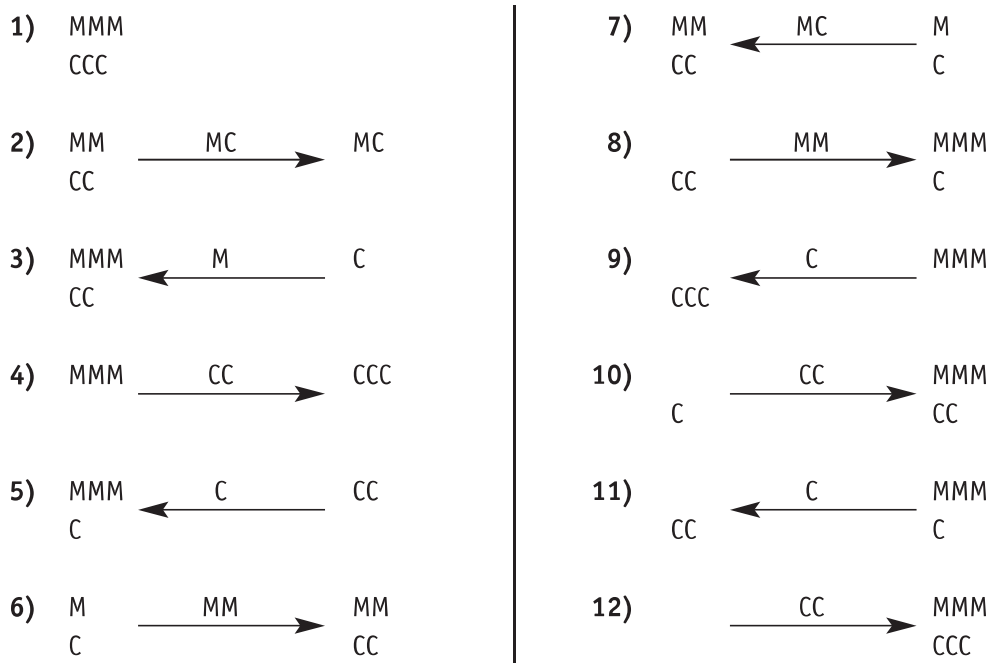
Figura 9.3 Diagrama o árbol estado-acción aplicado al problema de los «Misioneros y caníbales»



La búsqueda en profundidad es una búsqueda sistemática, en la que se investiga un camino determinado hasta el final. Se sigue una secuencia de movimientos hasta que se logra un punto en el que no se puede realizar ningún movimiento más. Si no se alcanza el objetivo, se vuelve atrás un nivel y se empieza de nuevo la búsqueda hacia abajo a través de un nuevo camino. En la búsqueda en amplitud, se analiza la posibilidad de los distintos estados de cada nivel del árbol antes de pasar al siguiente.

Hay problemas que se resuelven en un numero limitado de movimientos (por ejemplo, el problema «Misioneros y caníbales» puede solucionarse en once movimientos, como se ve en la figura 9.4), por lo que el número de estados en el espacio del problema (número de niveles del árbol estado-acción) no es muy grande —12 estados: 10 estados intermedios más el estado inicial y el estado meta— (Greeno, 1974; Jeffries, Polson, Razran, y Atwood, 1977; Thomas, 1974). En cambio, en una partida de ajedrez, donde el número de movimientos y el número de posibilidades

Figura 9.4 Solución del problema «Misioneros y caníbales»



para cada movimiento son mayores, se genera un espacio del problema (y un árbol estado-acción) enorme en amplitud y profundidad, y la solución del problema con una búsqueda sistemática se hace inmanejable. En efecto, no perder la pista de los caminos que ya se han intentado recorrer y del estado al que hay que remitirse cuando se han probado todos los caminos del estado presente requiere una gran cantidad de memoria. Así, la estrategia sólo es válida para los problemas muy sencillos o cuyo espacio del problema no sea muy grande.

2.1.4 Subir la montaña o subir la cuesta

Esta estrategia es una modificación de la búsqueda en profundidad en la que se sigue un solo camino hasta una solución, hasta un punto muerto o durante cierto número de movimientos, pero en cada punto o estado actual del problema se elige el movimiento que lleva más cerca de la meta. Es decir, se trata de utilizar siempre aquellos operadores que acerquen más a la solución del problema.

Este método no siempre funciona, porque en ocasiones no hay ninguna ruta desde un estado inicial a un estado final en la que cada movimiento lleve más cerca de la solución. Por ejemplo, es el caso del problema «Misioneros y caníbales» que acabamos de comentar. En cada uno de los estados, si la distancia que nos separa de la solución se mide por el número de personas que hay en la orilla opuesta, en la secuencia que soluciona el pro-

blema hay un punto en el que hay que desviarse y alejarse de la meta. Esto ocurre en el estado 7 (véase figura 9.4), cuando vuelven dos (MC) a la primera orilla después de haber conseguido que cruzaran el río MM y CC, lo que da la sensación de un retroceso en la solución del problema. Por tanto, esta estrategia no serviría para aquellos problemas que requieren alejarse ocasionalmente del objetivo para finalmente alcanzarlo.

2.1.5 Análisis de medios-fines

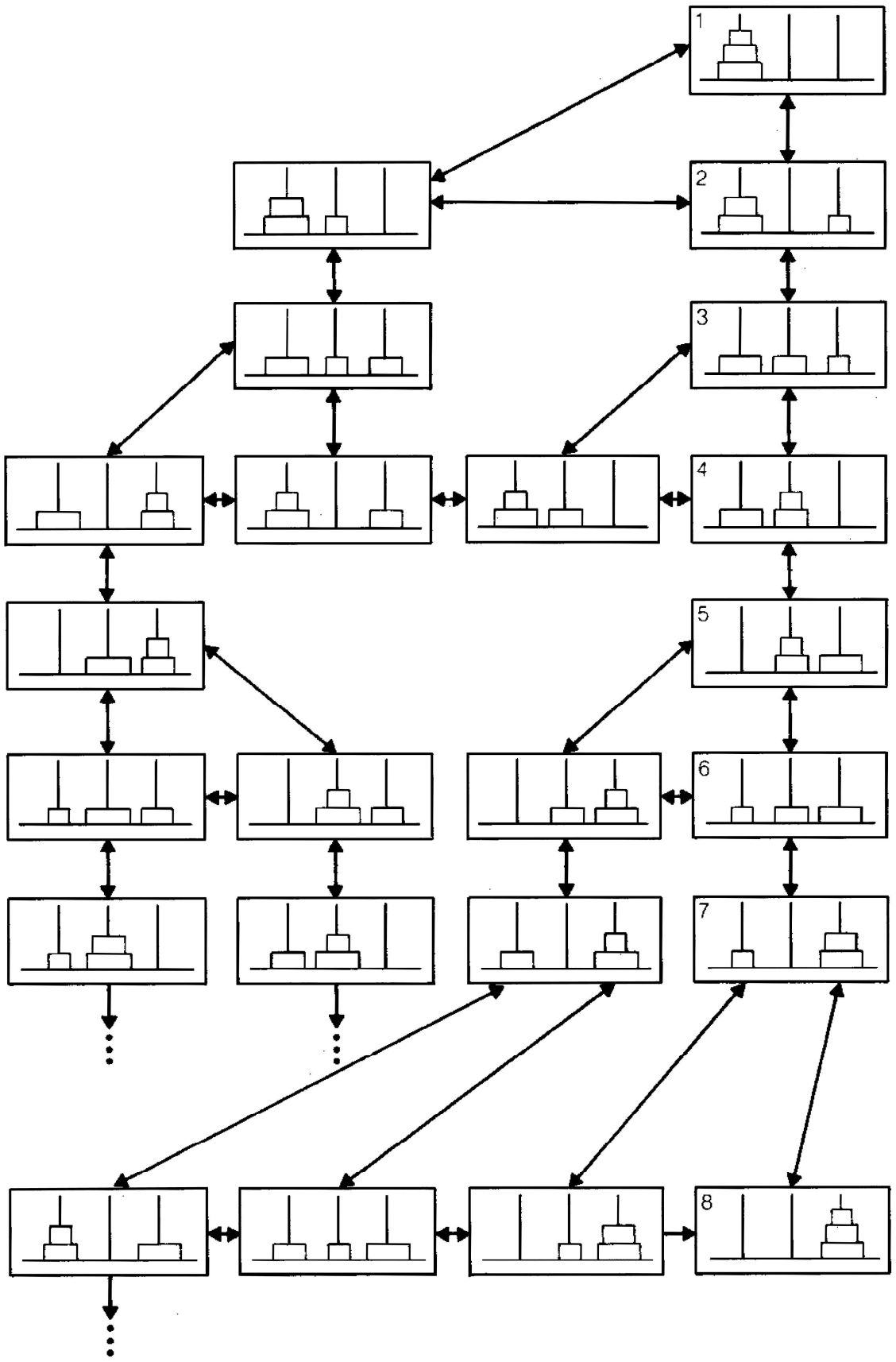
Es la estrategia básica de búsqueda en el espacio del problema del Solucionador General de Problemas de Newell y Simon (1972) y una de las estrategias más estudiadas (Anderson, 1993; Carretero y García Madruga, 1984b; Garnham y Oakhill, 1994; Mayer, 1983).

Consiste en comparar el estado inicial y el estado final o solución del problema, analizar la diferencia entre ellos y encontrar algún tipo de acción que la reduzca. Para ello, se divide el problema en subproblemas o submetas que nos van aproximando a la meta y reduciendo esa distancia. En cada submeta o estado del problema hay que seleccionar, entre las posibles operaciones permitidas, la más adecuada. De tal manera, se compara cada estado alcanzado con la meta, evaluando las diferencias entre ambos, se identifica cuál es la diferencia con prioridad mayor y se trata de reducirla aplicando una operación. La aplicación de la operación produce una nueva situación o estado, que se compara nuevamente con la meta, y así sucesivamente hasta que la comparación entre el estado actual y la meta muestre que no existen diferencias y que se ha alcanzado la solución del problema. Si en un punto del problema existe más de una operación, se aplicará, en primer lugar, la que reduzca una mayor diferencia. Por ejemplo, en el problema «Misioneros y caníbales», esta estrategia supone seleccionar operaciones o movimientos que sitúen mayor cantidad de pasajeros en la otra orilla.

También podemos ejemplificar esta estrategia con el problema de la «Torre de Hanoi» (véase análisis de este problema en Best, 1999; Garnham y Oakhill, 1994; Karat, 1982; Mayer, 1983). En la figura 9.5, aparece representado el espacio del problema para una torre de tres discos junto con la solución en el número de movimientos mínimo —este problema tiene 3^n estados, siendo n el número de discos, y $2^n - 1$, el número de movimientos mínimo para resolver el problema; en este caso, por tanto, tendríamos 27 estados diferentes y una solución en siete movimientos como mínimo.

Tal como se puede observar en el desarrollo del problema, cada movimiento genera una nueva configuración de los discos o un estado diferente que está a una distancia determinada del estado meta del problema (en este caso, esa distancia se va reduciendo a medida que se consigue pasar los tres discos del pivote A al C). También se puede observar que, respetando las

Figura 9.5 **Espacio del problema y solución del problema «Torre de Hanoi» (tomado de Mayer, 1983)**



reglas del problema, mover el mismo disco dos veces consecutivas no resulta útil (por ejemplo, en el paso 7, mover el disco pequeño del pivote A al B y, luego, al pivote C), ya que se puede hacer de una vez, en un único movimiento (mover el disco pequeño del pivote A al C directamente). Es decir, en un estado del problema en el que hay dos operaciones posibles, se elige aquella que acorta más distancia entre el estado actual y el estado meta del problema.

La solución del problema «Torre de Hanoi» tiene el siguiente patrón de movimientos:

a) Mover el disco más pequeño (disco 1).
b) Mover el disco 2 (el siguiente más pequeño) al pivote que queda libre.
c) Colocar el disco 1 sobre el 2.
d) Mover el único disco que queda.

Desviarse de este patrón supone aumentar la distancia entre el estado actual del problema y la meta, dando más rodeos o no garantizando la solución del problema. De hecho, como señala Best (1999), una característica de este problema es la recursividad, ya que versiones mayores del problema incluyen versiones más reducidas. Es decir, cuando se resuelve una torre de cuatro discos, se solucionan también los casos de tres y dos discos.

2.1.6 División del problema en subproblemas o submetas

Una estrategia general muy común, que consiste en fraccionar un problema en varias partes —basada, por tanto, en la idea de «divide y vencerás»—, trata de reducir un problema amplio en varios más pequeños. Las personas tienden a dividir el problema en metas parciales o submetas e intentan resolver cada una de ellas (Best, 1999; Garnham y Oakhill, 1994; Mayer, 1981). Por ejemplo, ante una «Torre de Hanoi» con cuatro discos, la persona puede partir de la versión simplificada de tres discos y aplicar los operadores descubiertos al problema final de cuatro discos. En cualquier versión de la torre, dejar libre el disco de abajo para moverlo al pivote final sería una submeta a medio camino del estado meta del problema.

También se emplea esta estrategia en el problema de «Donald + Gerald», en el que cada columna de la suma e, incluso, cada una de las letras pasan a ser subproblemas o submetas que se van resolviendo para llegar a la solución final del problema.

Esto permite al sujeto olvidar provisionalmente alguna información que obstaculiza la búsqueda por excederse de los límites de la memoria. Es decir, como la memoria de trabajo es limitada, dividimos el problema en submetas, cada una de las cuales es un espacio del problema. Los problemas más pequeños nos acercan a la meta final.

Sin embargo, esta estrategia no siempre es apropiada. En algunas ocasiones, puede ocurrir que consideremos que estamos en el camino correcto y nos centremos en ciertas submetas que no son adecuadas, quizá debido a una mala representación del problema (como veremos en el apartado siguiente), y que no alcancemos su solución. Por ejemplo, en el caso del mencionado problema de «Donald + Gerald», si la persona que lo resuelve trata de aplicar su conocimiento sobre la suma, y se plantea los diferentes subproblemas o submetas comenzando a sumar de derecha a izquierda como habitualmente, no alcanzará la solución. La dificultad de este problema está en activar reglas de la suma que son implícitas y en hacerlas explícitas siguiendo un orden en la suma que no es el habitual.

2.1.7 Búsqueda hacia atrás

En comparación con la estrategia medios-fines, que supone una búsqueda hacia delante dirigida hacia la meta final del problema (o, como en el caso anterior, hacia sucesivas submetas), esta estrategia consiste en trabajar hacia atrás desde la meta del problema, a través del árbol estado-acción, hacia el estado inicial del problema (Best, 1999; Saiz, 2002). La búsqueda hacia atrás suele ser útil en algunos problemas de matemáticas (por ejemplo, en demostración de teoremas).

Para aplicar esta estrategia, es necesario que la meta del problema esté especificada y que sea única. Su ventaja radica en que, frente a las estrategias hacia delante (donde puede haber muchos estados iniciales posibles que nos conduzcan a la meta), en este caso es la meta la que señala por dónde empezar a resolver el problema. Es decir, es una estrategia útil para problemas con menos caminos desde la meta que desde el estado inicial.

Por ejemplo, el problema «Los lirios» (véase la Introducción) (Fixx, 1978; citado en Saiz, 2002) sólo se puede resolver con esta estrategia. Según el enunciado, «a los 60 días, el estanque se cubre totalmente y el área cubierta se duplica cada día». ¿Qué área está cubierta el día anterior? Si el área se duplica y ahora el estanque está completo, el día anterior la mitad del estanque estaría cubierta por los lirios, que es justo lo que pide el problema. Puesto que es el día anterior (60 – 1 = 59), la solución es 59 días.

Otro ejemplo donde se puede aplicar esta estrategia es el problema «Las tres partidas» (véase la Introducción) (Wickelgren, 1974; citado en Best, 1999). Resolverlo puede resultar más fácil sabiendo la estrategia que debe aplicarse. Hay que partir de la situación que conocemos tras las tres partidas. Teniendo en cuenta la regla que se sigue cuando uno de los tres jugadores pierde (ese jugador dobla la cantidad de dinero que tiene cada uno de los otros dos jugadores), se averigua lo que ocurrió en la tercera partida. Se

aplica el mismo procedimiento para averiguar lo ocurrido en la segunda partida y en la primera, y, de ahí, se llega a la apuesta original[2].

Sin embargo, en ambos problemas se aplica esta estrategia debido al tipo de problema, es decir, debido a su contenido o a las características de los datos que proporciona el enunciado. En ambos, la meta o el estado final del problema no coincide con el final cronológico. Por ejemplo, en el problema «Las tres partidas» se pide la partida 1 (y no la 3) y se dan los datos de la partida 3. De ahí que se deba ir desde ese estado del problema —final cronológico del juego: la partida 3 al estado final del problema (inicio del juego: la partida 1)—, es decir, desde la partida 3 a la partida 2, y, desde ahí, a la partida 1.

Otra manera posible de interpretar la aplicación de esta estrategia es el caso de aquellos problemas en los que la solución está incluida en el enunciado y se debe «ir hacia atrás» para encontrar la solución. Por ejemplo, en el problema «¿Quién tiene el céntimo?» (véase la Introducción) se aplicaría esta estrategia, para lo cual, al mismo tiempo, hay que desmontar la mala representación del problema de la que parte Carlos. Es decir, darse cuenta de que en la suma de 27 céntimos ya están incluidos los 2 céntimos de la propina (25 céntimos de las pipas más los 2 céntimos de la propina) y que los 3 céntimos restantes, para llegar a los 30 céntimos, son el céntimo que se repartió cada uno.

2.1.8 Analogías

Esta estrategia consiste en utilizar la solución de un problema diferente como modelo para solucionar el problema presente. Es decir, la persona que resuelve el problema se basa en su experiencia con problemas resueltos previamente y la aplica a problemas nuevos. Esta estrategia parece enormemente adaptativa en la medida en que supone un gran ahorro en tiempo y esfuerzo en buscar vías de solución a un problema, puesto que podemos emplear otras vías que han funcionado con problemas semejantes. Sin embargo, hay estudios que ponen de manifiesto que su uso es poco frecuente porque las personas tienen que a) detectar ese parecido o analogía entre problemas, b) recordar cómo resolvieron el problema anterior y 3) ser capaces de aplicarlo al problema presente (Garnham y Oakhill, 1994; González Labra, 2001; Reed, 1977; Saiz, 2002).

---

[2] Siguiendo el procedimiento descrito, se alcanza la solución del problema. Suponiendo que el jugador 1 (J1) pierde la tercera partida, al final de la segunda partida, los tres jugadores (J1, J2 y J3) tienen las siguientes cantidades: 16, 4 y 4, respectivamente. Suponiendo que la segunda partida la pierde el jugador 2 (J2), al final de la primera partida tienen 8, 14 y 2, respectivamente. La primera partida la pierde el jugador 3 (J3); por tanto, la apuesta original es de 4, 7 y 13, respectivamente.

La importancia de la accesibilidad y la aplicabilidad del conocimiento de unas áreas para comprender o conocer otras ha sido el objeto de estudio de numerosas investigaciones sobre razonamiento analógico (véase el capítulo 10 de este libro; Gentner, 1989; Gick y Holyoak, 1980, 1983; González Labra, 1998; Sierra, 1995; Vosniadou y Ortony, 1989).

Uno de los problemas más conocidos empleado en esta área es «El tumor» de Duncker (1945) (véase la Introducción y también el capítulo 10 de este manual). Gick y Holyoak (1980, 1983) presentaron este problema tras un problema semejante, «la historia del general» (véase el capítulo 10, 2.2), que tenía la misma solución. La solución en ambos problemas es distribuir radialmente una fuerza (las radiaciones o los soldados), para que converja en un punto (el tumor o la fortaleza). Cuando a los sujetos se les indicaba que utilizaran la historia del general para resolver el problema del tumor eran capaces de resolverlo. En cambio, si no se les daba esta indicación, el porcentaje de sujetos que resolvía el problema era muy bajo y similar a la condición en la que no se les presentaba la historia del general. Es decir, las personas que resuelven el problema no descubren la analogía y sólo se dan cuenta de ella si se les indica. Medin, Ross y Markman, 2001 (citado en Saiz, 2002), muestran que la dificultad en identificar analogías reside en que los sujetos identifican sólo las semejanzas superficiales y no las profundas o las estructurales, así como en la dependencia de los contenidos del problema, que impide abstraer una similitud estructural.

El escaso uso de analogías o la dificultad de identificar similitudes entre problemas de manera espontánea también se detecta al resolver problemas semejantes a «Misioneros y caníbales». Una versión más difícil de este problema es la de «Los maridos celosos». Frente a la restricción numérica del problema «Misioneros y caníbales» (el número de caníbales no puede ser superior a la de los misioneros para evitar que éstos sean devorados), en «Los maridos celosos» la restricción es mayor; debido a que los maridos son celosos, una mujer no puede estar en la otra orilla del río con otro marido a no ser que también esté la mujer de éste. Si el lector resolvió el problema «Misioneros y caníbales», puede intentar resolver esta nueva versión; en principio, cabe pensar que parte de las operaciones empleadas en el primero le permitirán resolver análogamente el segundo. Reed, Ernst y Banerji (1974) encontraron que el efecto beneficioso de saber resolver una versión sólo se produce si, además de indicársele al sujeto el parecido entre ambos problemas, resulta que el problema más fácil (la versión «Misioneros y caníbales») se resuelve en segundo lugar. Dejamos al lector que investigue si se confirman los resultados de este estudio comparando y analizando la resolución del problema «Misioneros y caníbales» con otra versión, esta vez más fácil: la del lobo, la oveja y la lechuga[3].

[3] En esta ocasión, es usted el propietario y el conductor de la barca que le permitirá cruzar el río. En una orilla, tiene un lobo, una oveja y una lechuga. Su tarea consiste en

Finalmente, otro ejemplo en el que la búsqueda o el apoyo en problemas análogos permite resolver el problema presente es el «El revoltijo de números» (véase la Introducción) (Newell y Simon, 1972, citado en Best, 1999). Frente a una estrategia consistente en buscar las diferentes combinaciones de tres cifras que sumen quince y descartar aquellas en las que algún número es escogido por el adversario, una forma que garantiza ganar consiste en jugar como a las tres en raya. Es decir, teniendo en cuenta la disposición de las nueve cartas como aparece en la figura 9.6, el juego de las tres en raya y «El revoltijo de números» son formalmente el mismo juego (cualquiera de las configuraciones ganadoras de tres en raya lo componen tres números cuya suma es quince).

Figura 9.6 Solución análoga de las tres en raya para el problema del revoltijo de números

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Después de este recorrido por algunas de las estrategias generales más importantes, hay que señalar que éstas no son excluyentes, sino, por el contrario, complementarias y que, tal como se ha visto en algunos de los ejemplos comentados, pueden combinarse y aplicarse varias en un mismo problema.

2.2 La representación del problema

Frente a teorías más vagas, como las de la Escuela de la Gestalt, los resultados aportados por el enfoque del procesamiento de la información supusieron un avance sobre el conocimiento de la conducta de solución de problemas. Además de poner de manifiesto la existencia de ciertos heurísticos o estrategias generales y básicas para muchos tipos de problemas, este enfoque profundizó en la importancia de la representación del problema (Best, 1999; Mayer, 1983; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Saiz, 2002), cuestión esbozada por la Gestalt. Cuando nos enfrentamos con un problema, nos lo representamos de algún modo y esa representación influye en su reso-

cruzar a los tres a la otra orilla del río en la barca, en la cual, además de usted, sólo cabe uno de ellos, teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de los tres, es decir, del lobo, que come ovejas, y de la oveja, que come lechuga.

lución. Si el sujeto que resuelve el problema no parte de una representación adecuada, puede ocurrir que el espacio del problema no incluya los elementos correctos o relevantes y que aquél aplique operaciones o desarrolle estrategias que no lo conduzcan a la solución. Es decir, de poco sirven unas buenas estrategias si las aplicamos a un problema que no es «realmente» el que debemos solucionar.

Una buena representación del problema requiere una comprensión o interpretación de la situación descrita en el problema. Toda comprensión de una situación (sea problemática o no) se realiza a partir de nuestros conocimientos previos. Según Mayer (1983), para la comprensión de un problema son necesarios ciertos conocimientos lingüísticos, semánticos y esquemáticos (véase el capítulo 8). A estos conocimientos habría que añadir otros factores también necesarios:

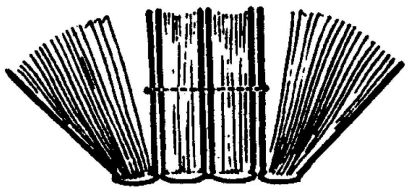
a) Que la persona atienda a la información dada en el problema.
b) Que no sólo disponga de un conocimiento relacionado con el problema, sino que además sea capaz de recuperarlo.
c) Que exista una adecuada relación e integración entre ese conocimiento y la información del problema (Saiz, 2002).

Analicemos la influencia de estos factores con algunos ejemplos. En el caso del problema «Donald + Gerald», el sujeto, tras darse cuenta del tipo de operación matemática que el problema plantea, puede activar su conocimiento sobre la suma (por ejemplo, que de vez en cuando al sumar «te llevas», que lo máximo que te puedes «llevar» en esta suma es 1, que la suma de dos números iguales da como resultado un número par y demás). Sin embargo, si la activación de este conocimiento no se relaciona e integra con la información del problema, puede impedir que lleguemos a su solución. Es decir, es necesario darse cuenta de que esa suma no es cualquiera, ya que no admite el procedimiento habitual de operar de derecha a izquierda, sino que, una vez resuelta una letra clave (E = 9), la solución del problema requiere dar saltos de una letra a otra.

Veamos el problema «la enciclopedia» (véase la Introducción). Puede que el lector haya intentado resolverlo y haya respondido que la distancia recorrida por la polilla es de 20 centímetros (en vez de 10 centímetros y medio, que es la respuesta correcta, para disgusto de la dieta de la polilla). La dificultad en llegar a la solución puede deberse a una representación incorrecta del problema, porque la persona no ha sido capaz de atender y de identificar la información relevante, de seleccionarla y discriminarla, de la que no lo es. En este caso, la información relevante es la localización de la primera y la última páginas en un libro colocado en un estante. Es decir, el lector puede haberse imaginado a la polilla haciendo el recorrido de un extremo a otro (de izquierda a derecha) de los cuatro tomos de la enciclopedia, cuando, en verdad, la primera página del volumen 1 está a la derecha

del libro (si los volúmenes están colocados en el estante), y la última página del volumen 4, a la izquierda. Por tanto, la polilla, que «ya estaba» entre los volúmenes de la enciclopedia, sólo tiene que pasar por la tapa (portada) del volumen 1, recorrer todo el volumen 2, todo el volumen 3 y la tapa (contraportada) del volumen 4 (véase la figura 9.7).

Figura 9.7 Solución del problema de «La enciclopedia» (tomado de Gardner, 1986)



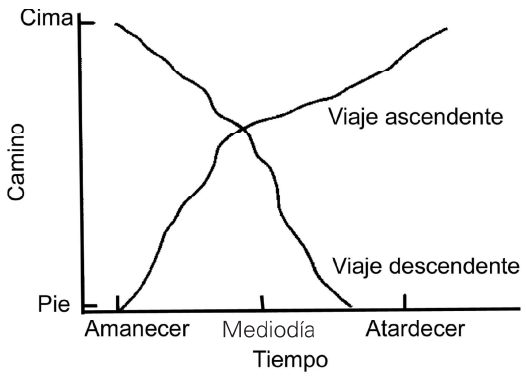
Para facilitar la representación de un problema, es útil usar lápiz y papel, es decir, tomar notas de los datos del problema o traducirlo de alguna manera; por ejemplo, a un formato algebraico o a través de símbolos, dibujos o de una representación gráfica. El utilizar algún tipo de notación o sistema externo de representación facilita la búsqueda de la solución y aporta claridad al que resuelve el problema. Esto se debe a que, al mismo tiempo que libera la carga de memoria que le supone a la persona el retener los datos del enunciado, le ayuda a regular de forma explícita sus estrategias de solución de problemas (véase Martí, 2003, para un análisis del papel de los sistemas externos de representación en la cognición). Según use este recurso, o no, una persona puede representarse un problema de diversas formas, algunas más adecuadas que otras.

Para ilustrar esta idea, analicemos el problema «El monje» (véase la Introducción). Un primer acercamiento o intento de solución puede consistir en averiguar la velocidad o la distancia recorrida por el monje a través de ecuaciones algebraicas. Es una conducta muy habitual si el problema aporta datos como la hora de salida y la de llegada del monje (por ejemplo, si en vez de «empieza la caminata al salir el sol», el enunciado del problema planteara «empieza a las 6:00 horas»), aunque, si no se dan estos datos, también hay quienes lo resuelven añadiéndolos o infiriéndolos. En estos casos, la persona construye su representación apoyándose en las expectativas que genera el problema (por ejemplo, «parece un problema matemático», «si dan esos datos numéricos, será para hacer algo con ellos»). Esta estrategia no suele llevar por buen camino (ni al solucionador ni al monje), ya que no se ajusta a lo que pide el problema. El problema plantea si existe un punto en el que el monje haya pasado a la misma hora en el trayecto de ida o de bajada. La respuesta esperada es «sí» o «no» y no un resultado numérico acerca de la velocidad media del monje o la distancia a la que está del templo o del punto de partida.

También es posible representarse el problema a través de la estrategia de buscar analogías y transformarlo en otro problema cuya solución se conoce. Es decir, en lugar de analizar la trayectoria del monje en dos días distintos, suponer un problema análogo y plantearse que son dos monjes que parten simultáneamente el mismo día (uno de lo alto de la montaña y el otro desde abajo) y preguntarse si se cruzarán en el mismo lugar en el mismo momento. Cabe pensar que los dos monjes se cruzarán (no importa dónde) y que, si se encuentran, es porque están en el mismo sitio a la misma hora.

También es posible figurarse el problema mediante una representación gráfica de la distancia (desde el pie de la montaña a la cima donde está el templo) en función del tiempo (desde el amanecer al atardecer) (véase figura 9.8). En el gráfico se visualiza claramente que el camino ascendente del monje hacia el templo se cruza con el camino descendente al pie de la montaña. El punto donde se cortan ambas líneas representa «el mismo lugar y la misma hora».

Figura 9.8 Representación gráfica del problema del monje (tomado de Mayer, 1983)



Por tanto, si un mismo problema puede enfocarse desde distintas perspectivas con sus correspondientes representaciones, la persona que lo resuelve tendrá que decidir cuál es la más adecuada para buscar la solución utilizando diversas estrategias a través del espacio del problema.

3. Conocimiento y solución de problemas

La importancia del conocimiento previo del sujeto en la representación de un problema apunta a una de las principales críticas hechas al enfoque del procesamiento de información: la falta de contenido de sus problemas. ¿Hasta qué punto estos problemas son representativos de los que la gente tiene que afrontar en su vida cotidiana? Las estrategias que sirven para resolver problemas como los que hemos analizado ¿son aplicables a proble-

mas tales como analizar por qué nos hemos perdido en una ciudad, cómo conseguir perdernos en la isla de nuestros sueños, cómo compatibilizar mi economía y mis gustos al comprar un coche, cómo acabar con la llamada «violencia doméstica», cómo escribir una novela o salir del inquietante habitáculo en el que el lector «despertó» al principio de este capítulo? Las estrategias empleadas en problemas como la «Torre de Hanoi» o «Misioneros y caníbales», ambos bien definidos, pueden no estar implicadas en los problemas cotidianos, en su mayor parte mal definidos. Sin embargo, precisamente el carácter general de algunas de las estrategias analizadas (por ejemplo, dividir un problema en subproblemas, reducir la distancia entre el estado actual y el estado meta) debería posibilitar su aplicabilidad a cualquier problema de cualquier dominio. Por una parte, cabe pensar que, si uno no es experto en el dominio concreto al que pertenece el problema, difícilmente sabrá dividirlo o identificar un subproblema dentro de ese dominio. Pero, al mismo tiempo, este tipo de estrategias (fundamento de muchos programas de enseñanza de solución de problemas de éxito muy relativo, véanse Berrocal y Almaraz, 1995; Bransford y Stein, 1984; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Polya, 1957) pueden jugar un papel importante en el aspecto metacognitivo de la solución de problemas. Que la persona se plantee preguntas durante la solución del problema (por ejemplo, «¿Conozco algún problema relacionado con éste?», «¿Es necesario dividir el problema?», «¿Es necesario resolver alguna parte antes que otra?») le ayuda a tomar una mayor conciencia del proceso y favorece su resolución.

Por ello, desde finales de la década de 1970, la investigación se ha centrado en la influencia del conocimiento en la solución de problemas. Estudios dentro del paradigma expertos-novatos plantean que la conducta experta en la solución de un problema no depende de unas estrategias generales de búsqueda, como las apuntadas por el procesamiento de la información, sino de una acertada utilización de las mismas apoyada por un amplio bagaje de conocimientos específicos del área de contenido del problema (Chase y Simon, 1973; Chi, Glaser y Farr, 1988; Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; De Groot, 1966).

Estos estudios han mostrado gran cantidad de diferencias entre expertos y novatos: en la organización de su conocimiento, en su capacidad de abstracción y generalización, en la velocidad y la precisión en la solución, en la representación del problema, las habilidades metacognitivas y la flexibilidad en el uso de estrategias (véase un resumen de los supuestos de estos estudios y algunos de sus principales resultados en el capítulo anterior y en Mateos, 1992; Pérez Echeverría y Pozo, 1994).

Respecto al tipo de estrategias empleadas por expertos y novatos, estudios en el dominio de la física (Larkin, McDermott, Simon y Simon, 1980) apuntaban que, mientras los expertos utilizan una estrategia «hacia delante» desde los datos del problema a la meta, los novatos utilizan una estrategia «hacia atrás» desde la meta. Sin embargo, en un dominio como la progra-

mación, tanto expertos como novatos utilizan una estrategia «hacia atrás» (Anderson, Farrell, y Sausers, 1984).

Es decir, estos trabajos señalan que las estrategias adecuadas para resolver un problema dentro de un dominio concreto dependen de las características de ese dominio. Por ejemplo, no es igual un problema del dominio de la física, generalmente bien definido, que un problema del dominio de las ciencias sociales, generalmente mal definido.

En las ciencias sociales, como se verá en el capítulo 11, los problemas no suelen tener una solución bien definida, no existe un criterio claro y explícito de que la solución haya sido alcanzada y es posible encontrar varias soluciones muy diferentes entre sí, válidas todas para resolver el problema. Ante problemas de este dominio (por ejemplo, los problemas 13 y 14 de la Introducción del presente capítulo), los expertos suelen emplear estrategias generales, como dividir el problema en subproblemas o redefinir el problema. Así, por ejemplo, Voss y colaboradores (Voss, Green, Post, Penner, 1983; Vosss, Tyler y Yengo, 1983) presentaban el problema «El ministro de Agricultura» (véase la Introducción) a sujetos con diferentes conocimientos sobre la Unión Soviética. Sus resultados apuntaron que, aunque había diferencias, también existían puntos en común en la forma de abordar el problema: tanto expertos como novatos descomponían el problema en subproblemas y se planteaban analizar las causas de la baja productividad como forma de resolver el problema.

La redefinición de un problema o la transformación de un problema mal definido en uno o varios bien definidos forma parte, por ejemplo, de la actuación de un médico experto cuando se enfrenta con un diagnóstico. Así, por ejemplo, transformaría un problema mal definido, como «¿Qué es lo que funciona mal en esta paciente?», en una serie de problemas bien definidos y más manejables, como «¿Puede ser la causa del dolor abdominal una apendicitis aguda? ¿Una enfermedad inflamatoria de la pelvis? ¿Un embarazo ectópico?» (Elstein y Bordage, 1979).

Otra línea de trabajos pone de manifiesto que la actuación de un experto en su dominio de conocimiento y las estrategias que emplea no son las mismas cuando resuelve problemas rutinarios, para los que dispone automáticamente de un procedimiento de solución específico, que cuando se enfrenta con problemas no rutinarios, para los que no dispone automáticamente de un procedimiento de solución específico (Larkin, 1983; Mateos, 1999; Schoenfeld, 1983).

Frente a un único modelo de experto, la convergencia de los datos de los diferentes estudios sobre expertos y novatos en diferentes dominios y con diferentes tareas conduce a diferenciar dos tipos de expertos: técnicos y estratégicos. Un experto de carácter técnico es aquel que, ante problemas familiares, desarrolla una actividad rutinaria aplicando procedimientos automatizados basados en esquemas especializados dentro de su dominio. Un experto de carácter estratégico (o científico, según Mateos, 1999) se en-

frenta con un problema nuevo o poco familiar dentro de su dominio sin contar con procedimientos automáticos para resolverlo, y juegan, entonces, un papel importante las estrategias, así como el control metacognitivo o la autorregulación de las mismas para enfrentarse con las demandas de la tarea. Este segundo tipo de experto es analizado por Schoenfeld (1983), quien señala que los expertos en solución de problemas son mejores que los novatos cuando se enfrentan con problemas fuera de su área de pericia por su mayor manejo de sus recursos cognitivos. Es decir, sin quitar importancia al conocimiento específico de dominio, este autor destaca el papel del control metacognitivo en la solución de problemas. De tal manera, podríamos concluir, de acuerdo con Mateos (1992, p. 26), que «el peso relativo del conocimiento específico, de las estrategias generales de solución, y las estrategias metacognitivas dependerán tanto de la estructura de la tarea como del conocimiento disponible por el sujeto».

Conclusiones

Volvamos a la primera situación problemática que propusimos al lector: despertó en una extraña habitación con seis compuertas alrededor.

Como comentamos, un aspecto fundamental para resolver el problema es su representación. Para esto, el lector debe analizar e interpretar la información de la que dispone: la habitación (preguntarse por qué esta allí o quién lo ha encerrado puede que de momento no lo ayude mucho). Partiendo del estado inicial en el que se encuentra y el deseable estado final (salir de allí por una de las seis compuertas), puede aplicar alguna de las diferentes estrategias que ya conoce.

Puede abrir una de las seis compuertas al azar y salir de la habitación. Quizás, una conducta más prudente es optar por una estrategia de ensayo y error: elegir una compuerta y, una vez abierta, lanzar algún objeto para comprobar si al otro lado no hay peligro. Probablemente tenga que decidir cuál de las estrategias es más adecuada con el resto del grupo (recuerde que no está solo y que trabajar en equipo es fundamental). En este caso, si ha reflexionado un poco y es usted de espíritu precavido, seguro que ha elegido formar parte del primer grupo, en el que uno de los componentes es un ladrón profesional experto en sensores, cuyo conocimiento será probablemente útil para detectar posibles trampas al otro lado de las compuertas.

También puede optar por una búsqueda sistemática en amplitud (comprobar qué hay detrás de cada una de las seis compuertas) o por una búsqueda sistemática en profundidad (una vez que encuentra una compuerta sin trampa, seguir por ese camino hasta el final o hasta un punto en el que no se puede realizar ningún movimiento más).

Otra estrategia alternativa es pensar en un problema análogo, es decir, utilizar la solución de un problema diferente como modelo para solucionar

este problema, aunque es posible que, en su experiencia previa, afortunadamente, no se haya encontrado con un problema similar. ¿Quizá los laberintos de los crucigramas? En esos casos, «se ve» la meta y basta con desandar el camino desde ella, condición que no comparte este problema.

Después de algunos intentos fallidos y de trágicas consecuencias para algunos componentes del grupo, consigue pasar a través de una compuerta sin trampa y llega al otro lado, hallándose en una situación de idénticas características: otra habitación cúbica con seis compuertas.

Puede intentar aplicar una estrategia análisis medios-fines, dividiendo el problema en subproblemas o submetas que lo aproximen a la meta y reduciendo la distancia entre el estado inicial y el estado meta. La aplicación de cada operación producirá una nueva situación o estado que se comparará nuevamente con la meta, y así sucesivamente, hasta que la comparación entre el estado actual y la meta muestre que no existen diferencias y que se ha alcanzado la solución del problema. La meta de este problema está clara (salir de allí), pero el paralelismo entre un estado y otro —habitáculos con seis compuertas que lo llevan a otro habitáculo de seis compuertas— no parece dar indicaciones claras de que la distancia hacia la meta se vaya reduciendo. Lo único que va reduciéndose es el grupo, que se pregunta si hay una meta clara, incluso, si hay meta (¿existe una salida?). ¿Cuál es la meta? ¿Esquivar las trampas o buscar la compuerta de salida? Lo único que parece estar claro es que el problema está mal definido.

Puede redefinir el problema o estudiar mejor las condiciones del lugar. Un análisis exhaustivo de las compuertas le proporciona más información; concretamente, descubre que en cada compuerta hay una serie de números que podrían explicar la lógica del camino de las compuertas sin trampa. Ante estos datos, ¿qué conocimiento poseen en el grupo que pueda ser útil o relevante? Posiblemente, gracias al conocimiento específico de dominio de uno de los integrantes (la estudiante de Matemáticas que, afortunadamente, todavía no se cuenta entre las bajas) identifican «el sentido» del camino de las compuertas sin trampa: son aquellas cuya serie de números no son primos. ¿Encontraron la solución y, por tanto, el camino hacia la meta?

Puede ocurrir que el problema se complique y que, de repente, no se cumpla la regla: detrás de una serie de números no primos se encuentran una compuerta con trampa. La obtención de más información, como la forma cúbica y las dimensiones de esa cárcel, pueden llevar a la experta matemática a redefinir el problema en función de coordenadas cartesianas y, a través de un razonamiento analógico (longitud y latitud), a identificar la situación dentro del cubo. Puede haber momentos en que la información no encaje con sus expectativas o con la representación del problema, que usted se encuentre en encrucijadas y tenga que decidir si volver atrás o atravesar un habitáculo con trampas más o menos salvables.

Por otra parte, no hay que olvidar tampoco que el trabajo en equipo puede ser muy productivo y, también, fuente de conflictos. Los seres humanos

tenemos intereses y motivaciones distintas, pareceres y opiniones diferentes ante las mismas cosas, relaciones sociales que pueden conducir a enfrentamientos (por ejemplo, el reconocimiento o no de un líder en un grupo, que, en este caso, puede o no coincidir con la persona más valiosa en esa situación: aquella con un mayor conocimiento relevante para salir de allí). Aunque a lo largo de este capítulo hemos dejado de lado el aspecto social, la psicología tiene abundantes datos sobre la resolución de problemas o estrategias de negociación que podrían estar influyendo.

Pueden encontrarse en un punto muerto (por ejemplo, en el punto de partida) y hallar que la nueva regla descubierta para seguir avanzando de un estado a otro del problema deja de funcionar. La experta matemática se verá obligada a redefinir otra vez el problema pues se encuentra ante una tarea no familiar (es una tarea matemática no rutinaria, para la que no dispone automáticamente de un procedimiento de solución específico). Ante una nueva información y nuevas hipótesis (por ejemplo, ¿y si los misteriosos habitáculos son los que se mueven?), se requerirán nuevas estrategias y la activación de conocimiento específico de dominio (por ejemplo, conocimiento matemático y físico al incluirse variables como el movimiento), así como repensar situaciones que antes no encajaban. Recordemos que, en muchas ocasiones, el proceso de solución de problemas es un proceso recursivo, con interrupciones, retrocesos, revisiones y recomienzos.

La nueva redefinición del problema puede llevar al grupo a descartar estrategias empleadas anteriormente y a adoptar otras totalmente diferentes e incluso insólitas. Esta última opción se la dejamos al lector para que, junto con la película[4] en la que está inspirada esta situación problemática, intente analizar el proceso de solución y los diferentes aspectos que lo rodean aplicando sus conocimientos previos y los adquiridos a lo largo de este libro.

[4] La película a la que hacemos referencia y que recomendamos vivamente al lector, si es que no la ha visto, es *Cube* de Vicenzo Natali, 1999.